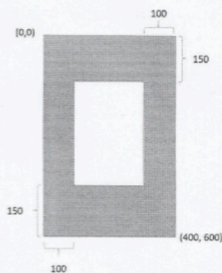


Transformações Geométricas 2D, 3D

1.

Considere uma área de desenho de dimensões 400 x 600 (largura x altura) com origem no canto superior esquerdo. No sistema de coordenadas do utilizador considere uma *clipping window* (janela de utilizador) com vértices opostos em (0,0) e (4,6).

- Calcule a matriz da transformação *clipping window-viewport* que aplica esta *clipping window* na área de desenho dada, de modo a obter uma **imagem não invertida, sem deformação e tão grande quanto possível**.
- Use a matriz que calculou em a) para obter a imagem do segmento com extremos (1,1) e (3,2).
- Diga, **justificando**, que sequência de transformações devemos aplicar para obtermos uma imagem de menor dimensão da mesma *clipping-window* e que ocupe toda a zona central da área de desenho assinalada a branco na figura. Tal como na alínea a) também se pretende uma **imagem não invertida e sem deformação**. Tenha em consideração as dimensões assinaladas na figura. Obs: **Não precisa calcular a matriz, apresente apenas a sequência de transformações**.

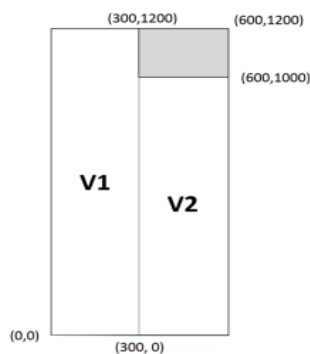


2.

1. No espaço de coordenadas da área de desenho considere duas regiões rectangulares, como na figura: V1 com cantos opostos em (0, 0) e (300,1200); V2 com cantos opostos em (300, 0) e (600, 1000).

a) No sistema de coordenadas do utilizador considere uma janela do utilizador (*clipping window*) rectangular de lados paralelos aos eixos coordenados e com vértices opostos em (2,0) e (4, 8). Indique, justificando, a sequência de transformações necessárias para aplicar a janela do utilizador em toda a área da região V1.

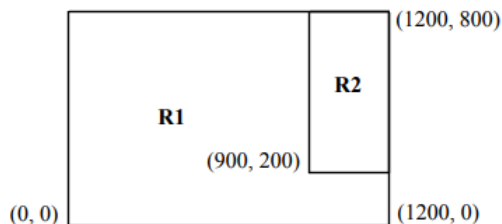
b) No sistema de coordenadas do utilizador considere uma segunda janela do utilizador (*clipping window*) rectangular de lados paralelos aos eixos coordenados e com vértices opostos em (3,0) e (4,1). Indique, justificando, a sequência de transformações necessárias para aplicar a janela do utilizador na região V2 de modo a obter uma imagem **sem deformação, centrada e tão grande quanto possível**.



c) Em V1 pretende-se assinalar com um rectângulo R a zona que está ampliada na região V2. Indique, em coordenadas da área de desenho, quais as coordenadas de dois vértices opostos do rectângulo R que enquadram em V1 a zona ampliada na região V2.

3.

1. Pretende-se representar simultaneamente, em duas regiões distintas numa mesma área de desenho, o mapa de Portugal e uma ampliação da região de Lisboa. Para este efeito, são usadas, no espaço de coordenadas da área de desenho, duas regiões rectangulares: **R1** com vértices opostos em (0, 0) e (1200, 800); **R2** com vértices opostos em (900,200) e (1200, 800).



a) No sistema de coordenadas do utilizador considere uma janela do utilizador (*clipping window*) rectangular de lados paralelos aos eixos coordenados e com vértices opostos em (0, 0) e (300, 600). Indique, justificando, a sequência de transformações necessárias para aplicar esta janela do utilizador na região **R2**.

b) A transformação da alínea anterior provoca deformação na imagem? Justifique.

c) Considere agora o conteúdo da janela do utilizador com vértices opostos em (0, 200) e (60, 280). Indique, justificando, a sequência de transformações necessárias para aplicar a janela do utilizador na região **R1**, sem deformação, centrada e tão grande quanto possível.

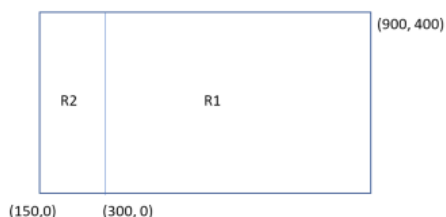
d) Em R2 pretende-se assinalar com um rectângulo a zona que está ampliada na região R1. Indique, em coordenadas da área de desenho, quais as coordenadas de dois vértices opostos deste rectângulo que enquadram em R2 a zona ampliada na região R1.

e) Que desvantagens podem ser apontadas à utilização de duas vistas separadas para representar numa delas uma vista global e noutra uma ampliação de uma área restrita? Justifique.

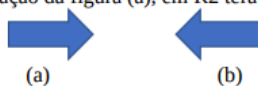
f) O que distingue uma ampliação geométrica de uma ampliação semântica? Exemplifique.

4.

1. No espaço de coordenadas da área de desenho, considere duas regiões rectangulares: **R1** com vértices opostos em $(300,0)$ e $(900,400)$; **R2** com vértices opostos em $(150, 0)$ e $(300,400)$.

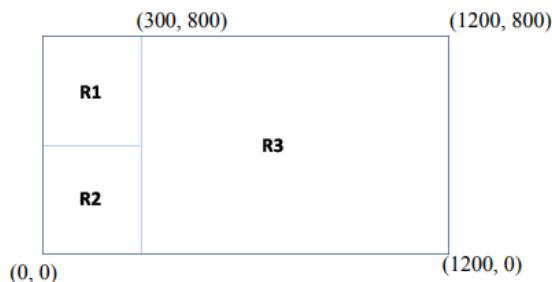


- No sistema de coordenadas do utilizador considere uma janela do utilizador (*clipping window*), **A**, rectangular de lados paralelos aos eixos coordenados e com vértices opostos em $(4, 0)$ e $(16, 8)$. Indique, justificando, a sequência de transformações necessárias para aplicar esta janela do utilizador na região **R1** de modo a obter uma imagem tão grande quanto possível.
- A transformação da alínea a) provoca deformação na imagem? Justifique.
- Considere agora uma janela do utilizador (*clipping window*), **B**, rectangular de lados paralelos aos eixos coordenados e com vértices opostos em $(4, 0)$ e $(10, 8)$. Indique, justificando, a sequência de transformações necessárias para aplicar a janela do utilizador na região **R2**, de modo a que: a proporção das figuras não seja alterada, isto é, não haja deformação; o desenho fique tão grande quanto possível, centrado e invertido em relação a um eixo vertical. Por exemplo, se a figura original tiver a orientação da figura (a), em R2 terá a orientação da figura (b).
- Pretende-se desenhar um retângulo, **C**, na região R1 que limite, nesta região, a área correspondente ao conteúdo desenhado em R2. Indique as coordenadas dos vértices inferior esquerdo e superior direito que este retângulo **C** tem em **R1**. Justifique os cálculos.



5.

1. Considere a área de desenho dividida em três regiões rectangulares, com lados paralelos aos eixos principais, como representado na figura abaixo. No espaço de coordenadas da área de desenho, estas áreas estão definidas pelos seguintes vértices: **R1** com vértices opostos em $(0,400)$ e $(300,800)$; **R2** com vértices opostos em $(0,0)$ e $(300,400)$ e **R3** com vértices opostos em $(300,0)$ e $(1200, 800)$.

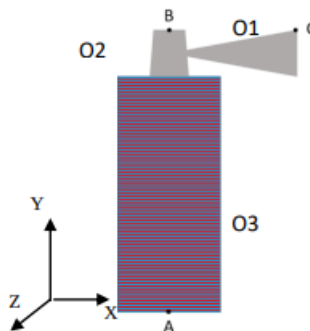


- No sistema de coordenadas do utilizador considere uma janela do utilizador (*clipping window*) rectangular de lados paralelos aos eixos coordenados e com vértices opostos em $(0, 0)$ e $(30, 40)$. Indique, justificando, a sequência de transformações necessárias para aplicar esta janela do utilizador em toda a área da região **R1**.
- A transformação da alínea anterior provoca deformação na imagem? Justifique.
- Considere agora o conteúdo da janela do utilizador com vértices opostos em $(10, 20)$ e $(25, 40)$. Indique, justificando, a sequência de transformações necessárias para aplicar a janela do utilizador na região **R3**, sem deformação, centrada e tão grande quanto possível.
- A imagem em **R3** pode ser considerada uma ampliação da imagem em **R1**? Justifique.
- Aplice a janela do utilizador que usou em a), definida pelos vértices opostos $(0, 0)$ e $(30, 40)$, na região **R2** de modo a obter uma imagem invertida da imagem em **R1**. Ou seja, as imagens em **R2** e **R1** são simétricas em relação ao eixo que passa pelos pontos $(0, 400)$ e $(300, 400)$.

6.

2. A figura ao lado mostra uma projeção de um modelo 3D simplificado de um farol, constituído por 3 objetos: O1, O2 e O3. A forma triangular no topo simula o feixe de luz emitido pela luz do farol e vai rodando em torno do eixo vertical definido pelos pontos de coordenadas $A = (4,0,9)$ e $B = (4,10,9)$.

Considerando as transformações geométricas elementares 3D (translação, rotações em torno de cada um dos eixos principais e mudanças de escala em relação a cada um dos eixos principais), indique, justificando, as transformações que deve aplicar para gerar uma imagem em que:



a) O feixe de luz passe a apontar na direção do utilizador, que está a observar a cena em frente ao farol, segundo uma direção paralela ao eixo dos zz e no sentido contrário ao do crescimento deste eixo.

b) A altura do farol é reduzida, ficando o ponto B na posição $(4, 8, 9)$.

7.

2. Considere que tem um cone com o centro da base em $(5, 0, 5)$ e apex em $(5,4,5)$, com diâmetro da base igual a 3.

Recorrendo às transformações geométricas elementares 3D (translação, rotações em torno de cada um dos eixos principais e mudanças de escala em relação a cada um dos eixos principais), indique, justificando, as transformações que deve aplicar, a partir da posição e dimensão inicial do cone de modo a:

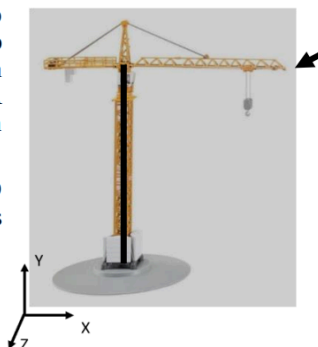
a) Duplicar o diâmetro da base do cone.

b) Manter o centro da base do cone na posição $(5,0,5)$ e a mover o apex do cone para a posição $(5, 0, 1)$.

8.

2. Na figura à direita está representado um guindaste. O eixo vertical (realçado com uma linha preta vertical), em torno do qual roda o braço superior, tem o centro da base em $(4,0,5)$ e a sua interseção com o braço superior é no ponto $(4,10,5)$. A extremidade do braço do guindaste, assinalada na figura com a seta, tem coordenadas $(10,10,5)$.

Considerando as transformações geométricas elementares 3D (translação, rotações em torno de cada um dos eixos principais e mudanças de escala em relação a cada um dos eixos principais) indique, justificando, as transformações que deve aplicar ao braço do guindaste de modo a que a sua extremidade fique na posição $(4,10,-1)$.



9.

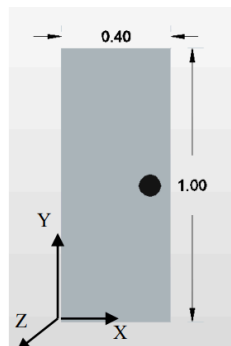
2. A figura representa o modelo de uma porta com 0.40m de largura, 1.00m de altura e 0.01m de profundidade. A face frontal da porta, visível na figura, está sobre o plano XY e o seu vértice inferior esquerdo está na posição $(0,0,0)$.

a) Considerando as transformações geométricas elementares 3D (translação, rotações em torno de cada um dos eixos principais e mudanças de escala em relação a cada um dos eixos principais), indique, justificando, as transformações que deve aplicar, a partir da posição e dimensão inicial, para:

i) A porta ficar com 0.80m de largura, 2.00m de altura e 0.04m de profundidade.

ii) O eixo de rotação da porta, coincidente com o eixo dos yy , passar no ponto $(20, 0, 20)$ e a face frontal da porta ficar alinhada com o plano perpendicular ao eixo dos xx que passa neste ponto.

b) Após aplicar a transformação da alínea a-ii), qual é a coordenada X dos vértices da face posterior da porta? Justifique.



10.

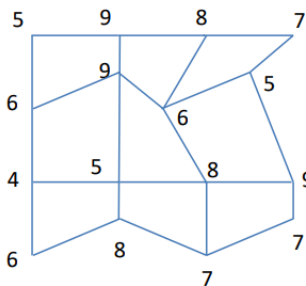
2. Suponha que tem uma representação tridimensional de uma caixa envolvente (*bounding box*) de uma grelha regular, com origem em $(0,0,0)$ e extremo oposto em $(200,100,50)$, e um plano de corte perpendicular ao eixo dos xx , intersectando este eixo no ponto $(0,0,0)$. No plano estão desenhadas isolinhas. O observador está colocado na posição $(0,0,300)$, voltado para a origem.

- Na posição onde está o observador é possível observar as isolinhas? Justifique.
- Tendo por base as transformações geométricas elementares 3D (translação, rotações em torno de cada um dos eixos principais e mudanças de escala em relação a cada um dos eixos principais), indique a sequência de transformações a aplicar à posição do observador de modo a que este
 - observe o plano de corte a partir do semi-eixo positivo dos xx
 - e, em seguida, observe o plano sobre o eixo que passa na posição $(200,200,0)$ e pela origem.

11.

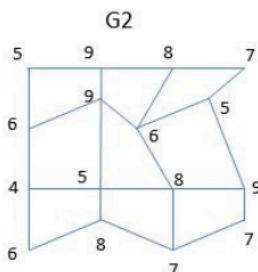
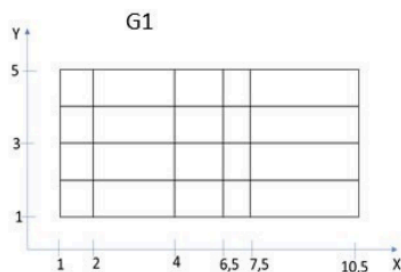
3. Considere a seguinte grelha, onde os valores numéricos junto aos nós da grelha são relativos a uma variável escalar.

- O que se entende por geometria de uma grelha?
 - Qual o tipo de geometria da grelha? Justifique.
 - O que se entende por topologia de uma grelha?
 - Qual o tipo de topologia da grelha? Justifique.
 - Como classifica a grelha? Justifique a classificação atribuída.
- Que informação precisa de explicitar para descrever esta grelha? Justifique.
- O que é uma isolinha? E uma isosuperfície?
- Copie a grelha para o caderno de exame. Desenhe a isolinha correspondente ao valor 6.5. Existe alguma situação de ambiguidade ao desenhar esta isolinha? Justifique a resposta.



12.

3. Considere as seguintes grelhas



- O que se entende por geometria de uma grelha?
 - O que se entende por topologia de uma grelha?
 - Como classifica as grelhas G1 e G2 das figuras acima? Explique quais os tipos de geometria e de topologia de cada uma delas e justifique a classificação atribuída.
- Qual a informação necessária para definir cada uma das grelhas?
- O que é uma isolinha? E uma isosuperfície?
- Desenhe no caderno de exame a grelha G2 e considere os valores de uma grandeza escalar indicados na figura. Desenhe as isolinhas correspondentes ao valor 6,5. Existe alguma situação de ambiguidade ao desenhar esta isolinha? Justifique a resposta.

- 13.-----
4. Uma das técnicas mais comuns para a visualização de grandezas escalares é o mapeamento em cores (*color mapping*).
- a) Explique em que consiste esta técnica.
 - b) Descreva duas soluções alternativas para combinar com esta técnica de modo a visualizar simultaneamente duas variáveis escalares.
- 14.-----
- a) O que é um *glyph*?
 - b) Dê exemplo de um *glyph* para representar uma grandeza vetorial. Justifique.
 - c) Dê exemplo um *glyph* que lhe permita combinar a visualização simultânea de duas variáveis escalares. Justifique.
- 15.-----
- a) O que são glyphs?
 - b) Considera adequada a escolha de um *glyph* em forma de seta para representar uma grandeza escalar? Justifique.
 - c) Dê um exemplo de um *glyph* para representar uma grandeza escalar. Justifique.
- 16.-----
- a) O que são *glyphs* ou ícones?
 - a) O que são *glyphs* ou ícones?
 - b) Que tipo de grandezas podem ser visualizadas usando *glyphs*? Dê exemplos.
 - c) Num *glyph* que represente apenas uma variável, todas as dimensões do *glyph* devem variar de acordo com a variável que representa. Concorda com a afirmação anterior? Justifique.
- 17.-----
- a) Em que consiste a técnica de visualização de grandezas escalares designada por deformação de superfícies (*carpet plot*)?
 - b) Explique como pode visualizar simultaneamente duas grandezas escalares usando esta técnica.

Projecções

- 18.
- 1) Que conclusão pode tirar sobre o tipo de projecção usado se observar na imagem de um cubo que o paralelismo das arestas se mantém?
 - 2) Porque motivo não pode existir uma perspectiva com 0 pontos de fuga principais?
 - 3) Se a projecção de um quadrado existente num plano paralelo ao plano XY for um trapézio o que pode afirmar sobre o tipo de projecção? E sobre os parâmetros da projecção?